

MANUAL

Τίτλος Manual	KPIs Report
Έκδοση	v0.0.1
Ημερομηνία	20/12/2025
Κατάσταση	Draft
Owner / Team	Goulis Theofilos / Production Line Analytics
Κοινό-στόχος	End users

Table of Contents

1. Executive Summary	3
1.1 Business Outcome	3
1.2 Χρόνος & απαιτούμενο επίπεδο χρήστη.....	3
2. Scope	3
2.1 In scope.....	3
2.2 Out of scope	3
2.3 Assumptions	3
3. Prerequisites & Compliance	3
3.1 Supported environments.....	3
3.2 Dependencies (with versions)	3
3.3 Access & permissions	4
4. Installation / Setup	4
4.1 Quick install (Happy Path)	4
4.2 Standard install (Recommended)	4
4.3 Configuration.....	4
5. Inputs.....	4
6. Running the Process	5
6.1 Standard run (Canonical)	5
6.2 Run modes	5
6.3 Runtime controls	5
7. Outputs	5
8. Operational Considerations	5
8.1 Monitoring & logs	5
8.2 Error handling policy.....	6
9. Troubleshooting (Support Playbook).....	6
10. Change Management	6
10.1 Changelog	6

1. Executive Summary

Το production-kpi είναι ένα εργαλείο που υπολογίζει αυτόματα βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) για παραγωγικές γραμμές, χρησιμοποιώντας ένα CSV με καταγραφές γεγονότων (START/ON/STOP).

1.1 Business Outcome

Παραδοτέο 1: gr-np-47.csv – αναφορά για την γραμμή παραγωγής gr-np-47

Παραδοτέο 2: kpi_results.csv - KPIs

1.2 Χρόνος & απαιτούμενο επίπεδο χρήστη

Ενδεικτικός χρόνος εκτέλεσης:

- < 1 λεπτό για dataset μεγέθους demo.

Προαπαιτούμενο επίπεδο χρήστη:

- Basic (CLI)

2. Scope

2.1 In scope

Εγκατάσταση package, εκτέλεση KPI reports, εξαγωγή CSV outputs, εκτέλεση SQL scripts σε DuckDB

Πλαίσιο χρήσης:

- Ενσωμάτωση σε automation για επαναλαμβανόμενη παραγωγή KPIs.

2.2 Out of scope

Παραμετροποίηση οποιασδήποτε γραμμής πέρα από την gr-np-47

Υποστήριξη πολλαπλών datasets ταυτόχρονα

2.3 Assumptions

Πρόσβαση read στο dataset.csv και write στο working directory για τα outputs.

3. Prerequisites & Compliance

3.1 Supported environments

OS:

- Windows 10 (επιβεβαιωμένο), Windows 11

Shell:

- PowerShell / CMD

Runtime:

- Python - έκδοση: 3.11+

3.2 Dependencies (with versions)

Runtime dependencies:

- pandas>=2.2.3 (pip install -e .)

External tools:

- DuckDB CLI

3.3 Access & permissions

File system: read dataset.csv, write outputs στο working directory.

DB: N/A.

Network: N/A (offline).

4. Installation / Setup

4.1 Quick install

1. Λήψη κώδικα:
 - `git clone https://github.com/ThGoulis/Production_Line_Analytics.git`
2. Δημιουργία venv:
 - `python -m venv .venv` και ενεργοποίηση.
3. Εγκατάσταση:
 - `python -m pip install -U pip setuptools wheel`
 - `python -m pip install -e .`
4. Έλεγχοι:
 - `python --version`
 - `pip show production-kpi`
 - `kpi --help`.

4.2 Standard install (Recommended)

Χρήση virtual environment ως default.

4.3 Configuration

Required parameters: dataset.csv στο working directory.

5. Inputs

Πηγές δεδομένων:

- dataset.csv

Format:

- CSV

Encoding/Delimiter:

- UTF-8, comma-separated, CRLF

Validation rules:

- headers (production_line_id,status,timestamp)
- status START/ON/STOP (uppercase).

6. Running the Process

6.1 Standard run (Canonical)

Command (copy-paste):

```
kpi --kpis gr-np-47
kpi --runtimes total

Example (Windows PowerShell):
git clone https://github.com/ThGoulis/Production_Line_Analytics.git
cd Production_Line_Analytics
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install -U pip setuptools wheel
python -m pip install -e .
```

6.2 Run modes

Incremental vs full: Full scan του dataset.csv σε κάθε εκτέλεση.

Backfill/rerun: Επιτρέπεται rerun με overwrite στα υπάρχοντα αρχεία.

6.3 Runtime controls

Logging level:

- INFO

7. Outputs

Output folder structure (tree):

- Working directory

Naming conventions:

- gr-np-47.csv
- kpi_results.csv

Output formats:

- CSV

Success criteria:

- Ύπαρξη outputs αρχείων (μη κενά)
- Θετικοί χρόνοι
- χωρίς validation/parsing errors.

8. Operational Considerations

8.1 Monitoring & logs

Για incident:

- command line
- python --version
- pip freeze
- stdout

8.2 Error handling policy

Escalation:

- L1 Operator
- L2 Support
- Code Owner

9. Troubleshooting (Support Playbook)

Symptom	Probable cause	Verification	Fix / workaround	Escalation
To dataset.csv δεν βρίσκεται	Λάθος working directory ή missing file	dir και έλεγχος ύπαρξης dataset.csv	Τρέξε από project root ή αντέγραψε dataset.csv στον φάκελο εκτέλεσης	L1 → L2 με screenshot path
Status γίνεται NaN	Status values εκτός START/ON/STOP	df['status'].unique()	Κανονικοποίηση status σε START/ON/STOP ή άλλαξε mapping	L2 → Code Owner

10. Change Management

10.1 Changelog

Version	Date	Change summary	Owner
V0.0.1	2025-12-20	Initial manual based on WitSideProject repository contents.	Theofilos Goulis